

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

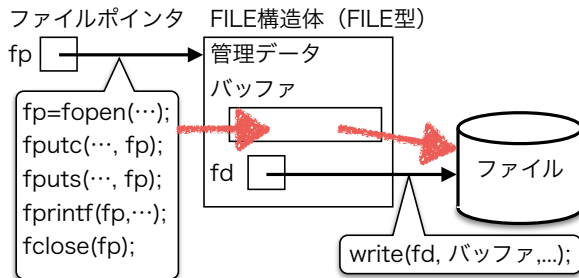
第3章 高水準入出力と低水準入出力

高水準入出力と低水準入出力

ファイルを読み書きするための機能
(API : Application Program Interface)

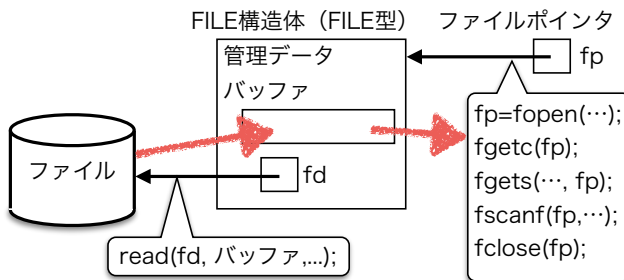
- 高水準入出力 (高水準 I/O)
豊富, かつ, 高機能な API
(`fprintf()`, `fscanf()`, `fputc()`, `fgetc()`, ...)
- 低水準出力 (低水準 I/O)
システムコールのこと
少なく, かつ, シンプルな API
(`open()`, `read()`, `write()`, `lseek()`, `close()`)

高水準 I/O のデータ構造 (書き込み)



- ファイルポインタ (fp)
- FILE 構造体
- バッファリング
- write システムコール

高水準I/Oのデータ構造（読み出し）



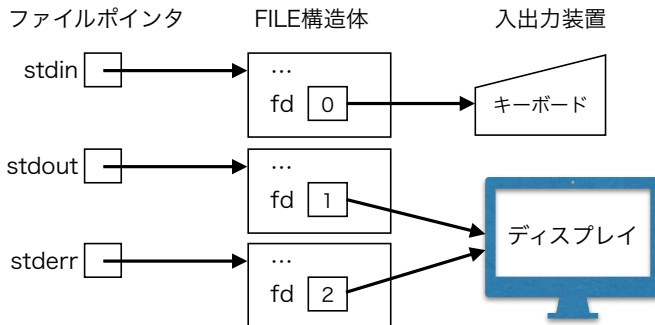
- ファイルポインタ (fp)
- FILE 構造体
- read システムコール
- バッファリング

標準入出力（標準入出力ストリーム）

名称	<i>fd</i>	<i>fp</i>	通常の接続先
標準入力ストリーム	0	stdin	キーボード
標準出力ストリーム	1	stdout	ディスプレイ
標準エラー出力ストリーム	2	stderr	ディスプレイ

fd : ファイルディスクリプタ

fp : ファイルポインタ

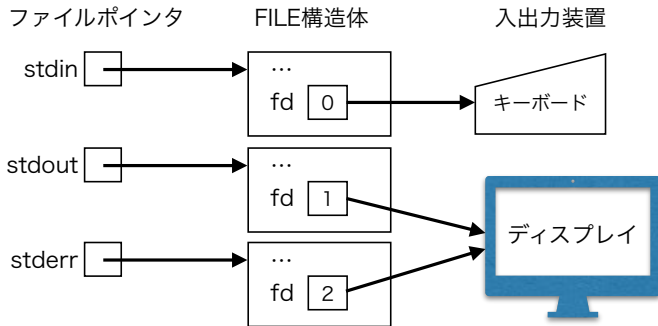


ユニファイド I/O

標準ストリーム	同じ意味の呼出し	役割り
scanf(...)	fscanf(stdin, ...)	書式付きの入力
getchar()	fgetc(stdin)	1 文字入力
-	fgets(stdin, ...)	1 行入力
printf(...)	fprintf(stdout, ...)	書式付きの出力
putchar(c)	fputc(c, stdout)	1 文字出力
puts(buf)	fputs(buf, stdout)	1 行出力

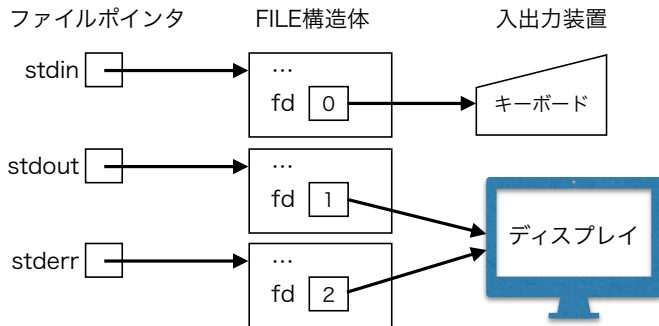
- `printf(...)` と `fprintf(stdout, ...)` は同じ
- `fp` の代わりに `stdin`, `stdout` 等が使用できる.
- キーボードやディスプレイ (入出力装置) とファイルを同じ要領で操作できる.
- 入出力装置をファイルに統合 = (ユニファイド I/O)

標準入力カストリーム



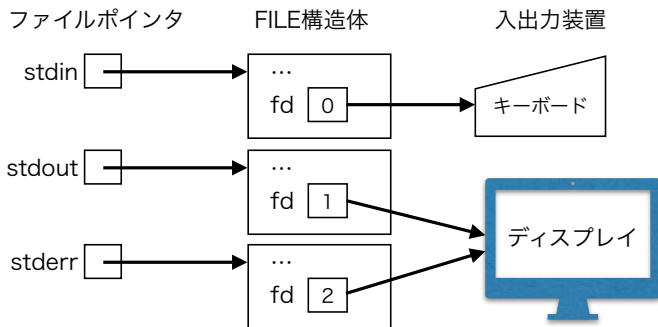
- ファイルポインタは `stdin`
- ファイルディスクリプタは 0 番
- ファイルディスクリプタ 0 は通常キーボードに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 0 をリダイレクト可能

標準出力ストリーム



- ファイルポインタは `stdout`
- ファイルディスクリプタは 1 番
- ファイルディスクリプタ 1 は通常ディスプレイに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 1 をリダイレクト可能

標準エラー出力ストリーム



- エラーメッセージ出力用のストリーム
- ファイルポインタは `stderr`
- ファイルディスクリプタは 2 番
- ファイルディスクリプタ 2 は通常ディスプレイに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 2 をリダイレクト可能